

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

الموضوع الشامل — الفصل الأول (الدوال + النهايات + الاشتقاقية + المتتاليات) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة + مقارب مائل + مركز تناظر — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

- 0.25 نقطة لكل نهاية عند 2 (0.5 نقطة)
- 0.25 نقطة: حساب $f(x)/x$
- 0.25 نقطة: استنتاج المعامل $1 = a$
- 0.25 نقطة: استنتاج $2 = b$ (المقارب المائل)

السؤال (2)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: $x = 2$ مقارب عمودي
- 0.25 نقطة: $y = 2 + x$ مقارب مائل

السؤال (3)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: اشتقاق صحيح
- 0.5 نقطة: حساب الجذور $\sqrt{5} \pm 2$
- 0.5 نقطة: جدول التغيرات الصحيح

السؤال (4)

20 / 1

- 0.25 نقطة: الصيغة المطلوب إثباتها
- 0.5 نقطة: حساب $f(2 \pm h)$
- 0.25 نقطة: الاستنتاج النهائي

السؤال (5)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: حساب $f(x) - (2 + x)$
- 0.5 نقطة: القسمة المطوّلة $2 + (2 - x)/5$
- 0.25 نقطة: التكامل
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية + متتالية مساعدة + برهنة بالتراجع — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة لكل حد صحيح ($0.75 = 0.25 \times 3$)
- 0.25 نقطة: الكسور المختصرة (تُخصم إذا لم تُبسط)

السؤال (2)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الفرضية والنتيجة المنطقية
- 0.25 نقطة: إثبات $1 < u_{n+1}$
- 0.25 نقطة: إثبات $2 \geq u_{n+1}$

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: حساب $u_n - u_{n+1}$
- 0.25 نقطة: استعمال إشارة العوامل
- 0.25 نقطة: الاستنتاج النهائي

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: استنتاج التقارب
- 0.25 نقطة: المعادلة $1 = 2^\ell$
- 0.25 نقطة: استنتاج $1 = \ell$

السؤال (5)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: إثبات الطبيعة الهندسية (${}_nv(1/2) = {}_{n+1}v$)
- 0.25 نقطة: الأساس $q = 1/2$ و الحد الأول ${}_0v = 1/3$
- 0.25 نقطة: ${}_nv = (1 - 2 \cdot 3^n)/2$
- 0.25 نقطة: ${}_nv = (1 - 2 \cdot 3^n)/(1 + 2 \cdot 3^n)$
- 0.25 نقطة: المجموع $\frac{2}{3}(1 - 1/2^{n+1})$

التمرين الثالث (5 نقاط) — نهايات + استمرارية + IVT + مبرهنة لاغرنج — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: أ) نهاية $3 =$
- 0.5 نقطة: ب) التبسيط بالعامل المشترك
- 0.5 نقطة: ج) الصرب بالمرافق
- 0.25 نقطة: د) استعمال $\sin^2(x/2)2 = \cos x - 1$

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: حساب $1 = \lim \sin x/x$
- 0.25 نقطة: استنتاج $1 = a$
- 0.5 نقطة: صيغة المشتق عند 0
- 0.5 نقطة: حساب النهاية (Taylor)

السؤال (3)

20 / 1

- 0.25 نقطة: حساب المشتق و النقاط الحرجة
- 0.25 نقطة: حساب $h(\pm 1)$
- 0.5 نقطة: تطبيق IVT على كل مجال

السؤال (4)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: التحقق من الشروط
- 0.25 نقطة: حساب $1 - e = c$

السؤال (5)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: تطبيق لاغرنج على $(1 + \ln(t))$
- 0.25 نقطة: الترتيب الصحيح

التمرين الرابع (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين + احتمال شرطي — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: $120 = \binom{10}{3}$
- 0.25 نقطة: $4 = \binom{4}{3}$
- 0.25 نقطة: $P(3 \text{ حمراء}) = 1/30$
- 0.25 نقطة: $20 = \binom{6}{3}$
- 0.25 نقطة: $P(\text{نفس اللون}) = 1/5$

السؤال (2)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: استعمال الحادثة المضادة
- 0.25 نقطة: النتيجة $5/6$

السؤال (3)

20 / 1.75

- 0.25 نقطة: النوع (توزيع ذي الحدين)
- 0.25 نقطة: البارامترات
- 0.5 نقطة: حساب الاحتمالات (4 قيم)
- 0.5 نقطة: $E(X) = 1.2$ و $V(X) = 0.72$
- 0.25 نقطة: التحقق من المجموع

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: $0.352 = P(2 \leq X)$
- 0.25 نقطة: حساب $P(X \leq 1)$
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية

السؤال (5)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: استعمال اللوغاريتم
- 0.25 نقطة: النتيجة $n = 6$